

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



REPORTE DE PRÁCTICA Nº 06

NOMBRE COMPLETO: Luis Daniel Salazar Islas

Nº de Cuenta: 320335163

GRUPO DE LABORATORIO: 02

GRUPO DE TEORÍA: 06

SEMESTRE 2026-1

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 11/10/2025

CALIFICACIÓN: _____

REPORTE DE PRÁCTICA:

1.- Ejecución de los ejercicios que se dejaron, comentar cada uno y capturas de pantalla de bloques de código generados y de ejecución del programa.

Para los ejercicios declaré las siguientes variables

```
Model cuerpo, cofre;
Mesh* Dado_8;
```

```
Texture dadogimp;
Texture dado8gimp;
```

```
std::map<std::string, Model> llantas;
```

Ejercicio 1

El primer ejercicio consistía en dibujar un dado de 8 caras junto con sus texturas.

Para ello partí de construir la figura del octaedro, que no es más que de dos tetaedros unidos por las bases, por lo que me basé en las coordenadas del tetaedro pasado para construir el octaedro. Las normales no influyen de momento así que les dí un valor arbitrario.

```
Mesh* crearDado8(){
    unsigned int octaedro_indices[] = {

        0, 1, 2,    // Cara 1
        3, 4, 5,    // Cara 2
        6, 7, 8,    // Cara 3
        9, 10, 11,  // Cara 4
        12, 13, 14, // Cara 5
        15, 16, 17, // Cara 6
        18, 19, 20, // Cara 7
        21, 22, 23  // Cara 8
    };

    GLfloat octaedro_vertices[] = {

        //x     y       z       S       T       NX      NY      NZ

        // Cara 1
         0.0f,  0.0f,  1.0f,    0.01f,  0.76f,  0.0f,   0.0f,   1.0f,
         1.0f,  0.0f,  0.0f,    0.24f,  0.76f,  0.0f,   0.0f,   1.0f,
         0.0f,  1.0f,  0.0f,    0.125f, 0.99f,  0.0f,   0.0f,   1.0f,

        // Cara 2
         1.0f,  0.0f,  0.0f,    0.26f,  0.76f,  0.0f,   0.0f,   1.0f,
         0.0f,  0.0f, -1.0f,    0.49f,  0.76f,  0.0f,   0.0f,   1.0f,
         0.0f,  1.0f,  0.0f,    0.375f, 0.99f,  0.0f,   0.0f,   1.0f,

        // Cara 3
         0.0f,  0.0f, -1.0f,    0.51f,  0.76f,  0.0f,   0.0f,   1.0f,
        -1.0f,  0.0f,  0.0f,    0.74f,  0.76f,  0.0f,   0.0f,   1.0f,
         0.0f,  1.0f,  0.0f,    0.625f, 0.99f,  0.0f,   0.0f,   1.0f,
```

```
    // Cara 4
    -1.0f,  0.0f,  0.0f,    0.76f,  0.76f,  0.0f,   0.0f,   1.0f,
     0.0f,  0.0f,  1.0f,    0.99f,  0.76f,  0.0f,   0.0f,   1.0f,
     0.0f,  1.0f,  0.0f,    0.875f, 0.99f,  0.0f,   0.0f,   1.0f,

    // Cara 5
     1.0f,  0.0f,  0.0f,    0.24f,  0.74f,  0.0f,   0.0f,   1.0f,
     0.0f,  0.0f,  1.0f,    0.01f,  0.74f,  0.0f,   0.0f,   1.0f,
     0.0f, -1.0f,  0.0f,    0.125f, 0.51f,  0.0f,   0.0f,   1.0f,

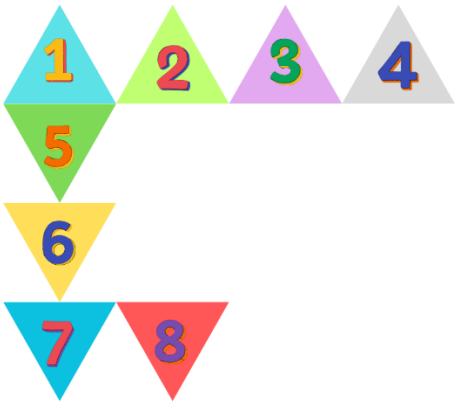
    // Cara 6
     0.0f,  0.0f, -1.0f,    0.24f,  0.49f,  0.0f,   0.0f,   1.0f,
     1.0f,  0.0f,  0.0f,    0.01f,  0.49f,  0.0f,   0.0f,   1.0f,
     0.0f, -1.0f,  0.0f,    0.125f, 0.26f,  0.0f,   0.0f,   1.0f,

    // Cara 7
    -1.0f,  0.0f,  0.0f,    0.24f,  0.24f,  0.0f,   0.0f,   1.0f,
     0.0f,  0.0f, -1.0f,    0.01f,  0.24f,  0.0f,   0.0f,   1.0f,
     0.0f, -1.0f,  0.0f,    0.125f, 0.01f,  0.0f,   0.0f,   1.0f,

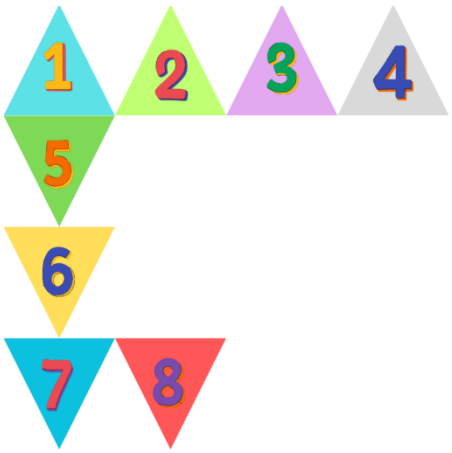
    // Cara 8
     0.0f,  0.0f,  1.0f,    0.49f,  0.24f,  0.0f,   0.0f,   1.0f,
    -1.0f,  0.0f,  0.0f,    0.26f,  0.24f,  0.0f,   0.0f,   1.0f,
     0.0f, -1.0f,  0.0f,    0.375f, 0.01f,  0.0f,   0.0f,   1.0f
};
```

```
    Mesh *dado8 = new Mesh();
    dado8->CreateMesh(octaedro_vertices, octaedro_indices, 192, 24);
    return dado8;
}
```

Por facilidad, decidí crear mi propia textura para las caras de los dados, lo realicé en canva. Acomodé los triángulos en forma de cuadrado para que al escalar no se deforme mucho.



Al editar con Gimp



A partir de esta imagen deduje las coordenadas de textura fácilmente.

Cargando las texturas

```
dado8gimp = Texture("Textures/Dado8Gimp.png");
dado8gimp.LoadTextureA();
```

Renderizando el dado

```
model = glm::mat4(1.0);
model = glm::translate(model, glm::vec3(-1.5f, 12.0f, -4.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
dado8gimp.UseTexture();
Dado_8->RenderMesh();
```

<u>Ejecución</u>





Ejercicio 2

Para el ejercicio 2 se debe agregar texturizado a las llantas de nuestro coche. Por suerte los materiales de mis llantas en blender ya dividían las caras del rin y caucho por lo que me limité a asignarles texturas a dichos materiales.

Textura Rin



Textura caucho



Para acelerar el proceso solo texturice una llanta y la utilice para modelar las 4, únicamente tuve que agregar una rotación en dos de las llantas para lograr la simetría.

```
llantas["frontalDerecha"] = Model();
llantas["frontalDerecha"].LoadModel("Models/llantaT.obj");
llantas["traseraDerecha"] = Model();
llantas["traseraDerecha"].LoadModel("Models/llantaT.obj");
llantas["frontalIzquierda"] = Model();
llantas["frontalIzquierda"].LoadModel("Models/llantaT.obj");
llantas["traseraIzquierda"] = Model();
llantas["traseraIzquierda"].LoadModel("Models/llantaT.obj");
```

Reusé en su mayoría el código de la práctica pasada para renderizar las llantas, salvo unas rotaciones y por supuesto quitando el color.

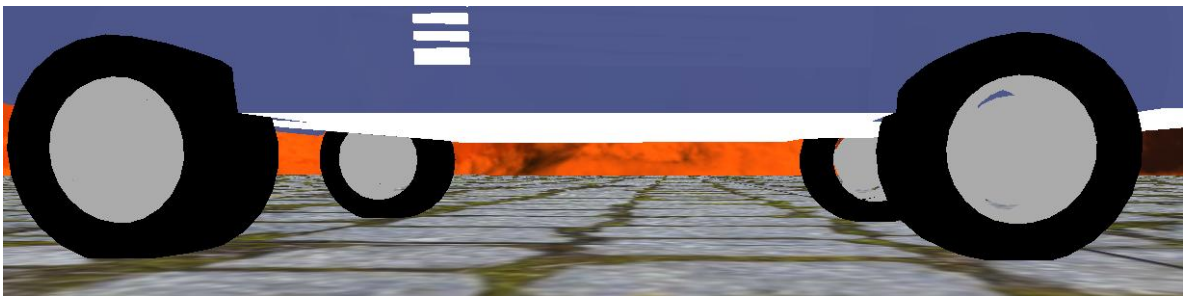
```
//Llantas
model = modelaux;
model = glm::translate(model, glm::vec3(-0.8f, 0.0f, -1.4f));
//model = glm::rotate(model, glm::radians(180.0f), glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
llantas["frontalDerecha"].RenderModel();

model = modelaux;
model = glm::translate(model, glm::vec3(-0.7f, 0.0f, 1.15f));
//model = glm::rotate(model, glm::radians(180.0f), glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
llantas["frontalDerecha"].RenderModel();

model = modelaux;
model = glm::translate(model, glm::vec3(0.7f, 0.0f, 1.15f));
model = glm::rotate(model, glm::radians(180.0f), glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
llantas["frontalIzquierda"].RenderModel();

model = modelaux;
model = glm::translate(model, glm::vec3(0.8f, 0.0f, -1.4f));
model = glm::rotate(model, glm::radians(180.0f), glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
llantas["frontalIzquierda"].RenderModel();
```

Ejecución



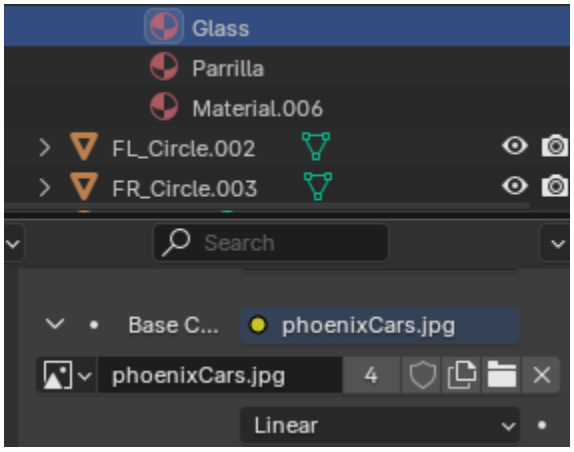
Ejercicio 3

Para el ejercicio 3 se pide texturizar la cara del personaje que escogimos en el vidrio, parrilla y coche.

Para ello requería 3 materiales que agrupara el parabrisas, cofre y parrilla.

El material del parabrisas ya venía en mi modelo, el del cofre bastón con seleccionar todo el cofre y el de la parrilla me tomo más tiempo delimitar sus caras.

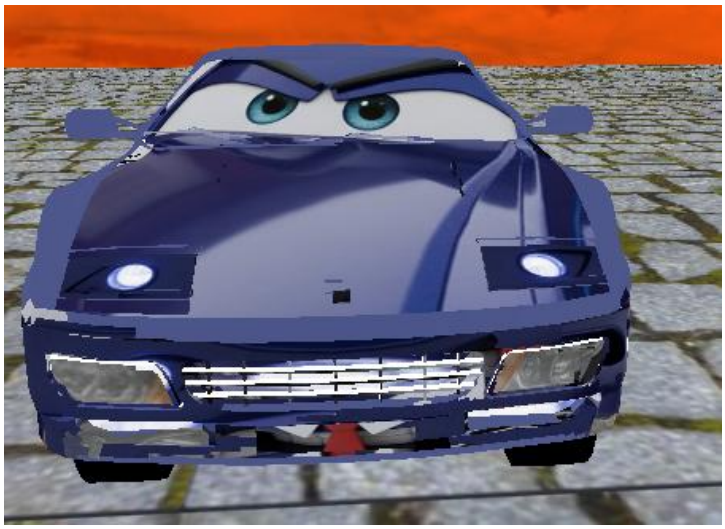
Una vez creado los 3 materiales simplemente le asigné la imagen y mapeé las texturas.

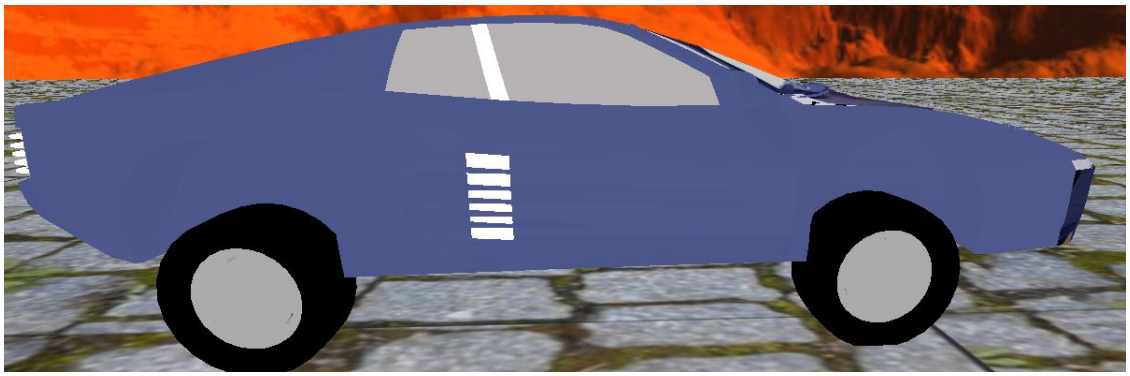


Por último, para que el coche tuviera el color de la foto con gimp cree una textura del color y la asigne a los materiales del cuerpo.



Ejecución





2.- Liste los problemas que tuvo a la hora de hacer estos ejercicios y si los resolvió explicar cómo fue, en caso de error adjuntar captura de pantalla

Para la práctica tuve bastante complicaciones, al principio intenté investigar una forma de exportar las texturas que venían con mi modelo, pero me topé con procedimientos complejos como el bake, además de que no terminaba de entender que eran los materiales. Luego de varios intentos entendí el concepto de los materiales y en lugar de exportar las texturas decidí mejor hacer las mías.

Luego, durante unos 30 minutos tuve problemas para renderizar el modelo, me aparecía sin textura. Resulta que en una parte deje la instrucción para mandar el color y ello sobrescribía mis texturas.

Para la parte de texturizar la cara del coche, al principio intenté texturizar el cofre y parilla como si fueran una sola cara, pero eso me trajo muchos problemas. En su lugar, dividí en varias partes y a cada una le asigné una parte de mi textura. Las proporcione y escalas se perdieron, pero el resultado se veía mucho mejor.

3.- Conclusión:

a. Los ejercicios del reporte: Complejidad, Explicación.

Los ejercicios de esta práctica fueron difíciles para mí, me llevo mucho tiempo realizar los 3 ejercicios, no solo por ser una tarea laboriosa sino también la complejidad y el nivel de detalle a cuidar. Incluso al final el coche tiene imperfecciones visibles en la parrilla, pero por más que lo intenté no pude mejorarlo.

b. Comentarios generales: Faltó explicar a detalle, ir más lento en alguna explicación, otros comentarios y sugerencias para mejorar desarrollo de la práctica

Para mí, el concepto de los materiales fue clave para realizar los ejercicios y al momento de realizar la práctica era desconocido para mí, por lo que considero que sería bueno ver un poco más en detalle ese tema.

c. Conclusión

En conclusión, realizar esta práctica me ayudo a entender los conceptos de texturizado y materiales, también aprendí formas para diseñar mis propias texturas. Por lo que concluyó que la práctica se realizó correctamente.

1. Bibliografía en formato APA

- Alejandro de Costas. (2024, 23 julio). *Cómo hacer un BAKE en Blender - Tutorial de texturizado de high poly a low poly* [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=IsHBkeUNZs8